

不同操作和环境条件下的 PEMFC 低温冷启动 数值模拟研究

赵 杰^{1,2}, 李文浩^{1,2}, 杜常清^{1,2}, 卢炽华^{1,2}

(1. 先进能源科学与技术广东省实验室佛山分中心(佛山仙湖实验室), 佛山 528200;

2. 武汉理工大学现代汽车零部件技术湖北省重点实验室, 武汉 430070)

摘 要: 基于 COMSOL 建立质子交换膜燃料电池低温冷启动一维瞬态多物理场耦合模型, 该模型考虑气态水和膜态水在 0 °C 以下结冰来研究恒电压输出、恒电流输出、膜态水初始含量以及环境温度等不同操作和环境条件对质子交换膜燃料电池低温冷启动性能的影响。结果表明, 恒电压输出模式下, 低电压操作相对于高电压能产生更多的热, 温度上升更快, 但结冰速率也会激增, 从而导致性能衰减更快; 恒电流输出模式相较于恒电压能达到更高的温度, 但需更好的气体传质能力; 如果低温冷启动之前吹扫不足导致膜水含量较高, 膜的储水能力下降, 这将造成输出性能下降更快, 不利于冷启动的成功进行; 启动时环境温度的不同会直接影响燃料电池低温冷启动成功与否, 仅依赖被动加热成功启动的初始环境温度存在极限值。

关键词: 燃料电池; 质子交换膜; 数值模拟; 一维瞬态模型; 低温冷启动

中图分类号: TK91

文献标志码: A

0 引 言

质子交换膜燃料电池 (proton exchange membrane fuel cell, PEMFC) 在汽车领域具有巨大的应用前景^[1-2], 但冷启动问题是 PEMFC 大规模商业化进程中必须解决的问题之一。PEMFC 需能在各种环境条件下正常运行, 而 PEMFC 在 0 °C 以下启动时, 阴极催化层中的产物水结冰造成孔隙的堵塞, 使得传质困难、电化学反应面积减小进而导致冷启动失败, 同时冰体积膨胀会导致燃料电池结构损坏等严重后果^[3-4]。

为了尽可能地增强 PEMFC 从 0 °C 以下启动的能力, 国内外科研人员针对 PEMFC 低温冷启动开展了一系列研究。实验研究是进行低温冷启动性能优化的直接手段, 詹志刚等^[5]考虑到膜电极组件和电堆其他部件之间的热性能、升温时间以及对预热方法和控制策略响应方面的差异, 提出了一种分阶段预热方法并通过实验验证了该策略的有效性。目前有 2 种主流冷启动策略: 一种是被动加热 (利用燃料电池自身产热), 另一种是主动加热 (通过外部热源加热)。Rios 等^[6]使用 4 kW 燃料电池电堆对上述 2 种策略进行了实验研究, 结果证明被动策略适用于该电堆从 -15 °C 或以上温度的冷启动, 如果从更低温度开始启动, 需主动加热的介入, 而当电堆温度升至 -15 °C 时, 则可切换成被动策略以起到节能目的。通常燃料电池发动机系统会集成一个基于冷却液加热的预热系统来实现快速冷启动。张财志等^[7]基于冷却液加热策略从整

车层面来研究冷启动过程中的电堆输出特性、能量消耗以及电池电压一致性的动态变化。为了缩短 PEMFC 冷启动的时间, 郭海鹏等^[8]将氢气空气混合物通入电堆的阳极, 直接发生氢氧催化反应产热升温, 并成功实现 -40 °C 冷启动。

由于燃料电池冷启动实验具有高成本的特点, 数值模拟成为低温冷启动研究的重要手段。鲜亮等^[9]在集总参数型经验模型的基础上, 提出了一种用于描述 PEMFC 冷启动动态电气特性的改进模型, 指出“反极”现象是由欧姆过电压和活化过电压达到稳定值的建立过程快于热力学电动势的建立过程所引起的。孟华^[10-11]建立了冷启动模型, 分析了冷启动过程中冰体积分数、电流密度和膜态水含量随时间变化的空间分布, 结果表明降低阴极侧气体扩散层和流道交界面的水蒸气浓度可延迟冰的析出。Balliet 等^[12-13]也通过数值模型预测了冰的形成、液态水和水蒸气的输运, 并指出恒电压和恒电流操作在冷启动时间上均无明显优势, 但增加催化层内离聚物体积分数和孔隙率有利于减少冷启动时间。郭迁等^[14]通过建立模型来研究添加阳极催化反应的影响, 并分析了结冰量、液态水以及温度随时间变化的空间分布特征。PEMFC 在使用过程中会面临各种环境条件和操作条件, 所以有必要针对不同条件下的低温冷启动性能进行分析, 相较于实验手段, 数值模拟能更加全面地展现出 PEMFC 各种参数的空间分布特征、动态变化以及其内部的物质输运过程, 因此本文采用 COMSOL 建立 PEMFC 低温冷启动一维瞬态多物理场耦合模型, 并基于该模型研究不同条件对 PEMFC 冷启动性能

收稿日期: 2022-03-16

基金项目: 先进能源科学与技术广东省实验室佛山分中心(佛山仙湖实验室)开放基金(XHD2020-003)

通信作者: 李文浩(1986—), 男, 博士、讲师, 主要从事强化传热新技术及汽车热管理系统方面的研究。liwh@whut.edu.cn

的影响。

1 数值模型

1.1 几何模型

本文建立的 PEMFC 一维冷启动模型包含 7 个依次毗邻的宏观均质子区域,代表电池的“through-plane”方向(垂直于膜的方向),依次为阳极极板、阳极气体扩散层、阳极气体催化层、质子交换膜、阴极气体催化层、阴极气体扩散层、阴极极板,几何模型示意如图 1 所示,每块区域的尺寸详见表 1。

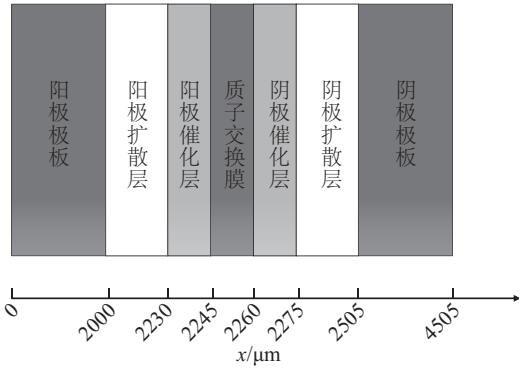


图1 燃料电池模型示意图

Fig. 1 Schematic diagram of fuel cell model

表1 几何模型参数

Table 1 Geometry parameters

参数	数值
双极板(BP)厚度/mm	2
扩散层(GDL)厚度/mm	0.23
催化层(CL)厚度/mm	0.015
质子交换膜(PEM)厚度/mm	0.015

1.2 控制方程

连续性方程:

$$\frac{\partial(\varepsilon_{\text{eff}} \rho)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = S_m \quad (1)$$

式中: ε_{eff} ——有效孔隙率,考虑冰在孔隙中占据一定体积分数(s_{ice})的影响,其大小等于 $(1-s_{\text{ice}})\varepsilon$; ρ ——密度, kg/m^3 ; S_m ——质量源项, $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ 。

达西定律方程:

$$\mathbf{u} = -\frac{\kappa}{\mu} \nabla p \quad (2)$$

式中: κ ——渗透率, m^2 ; μ ——动力粘度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$; p ——压力, Pa 。

Maxwell-Stefan 方程:

$$\varepsilon_{\text{eff}} \rho \frac{\partial \omega_i}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j}_i + \rho(\mathbf{u} \cdot \nabla) \omega_i = S_i \quad (3)$$

式中: ω_i ——质量分数; $\mathbf{j}_i$ ——扩散通量, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$; S_i ——各种物质源项, $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ 。

能量守恒方程:

$$(\rho c_p)_{\text{eff}} \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (-k_{\text{eff}} \nabla T) = S_{\text{heat}} \quad (4)$$

式中: c_p ——比热容, $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$; k_{eff} ——有效导热系数, $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$; S_{heat} ——热源, W/m^3 。

膜态水迁移方程:

$$\frac{\rho_{\text{mem}}}{EW} \frac{\partial(\omega \lambda_{\text{mw}})}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\frac{2.5}{22} \frac{I_{\text{ion}}}{F} \lambda_{\text{mw}} \right) = \frac{\rho_{\text{mem}}}{EW} \nabla \cdot (\omega^{1.5} D_{\text{mw}} \nabla \lambda_{\text{mw}}) + S_{\text{mw}} \quad (5)$$

式中: ρ_{mem} ——质子交换膜的密度, kg/m^3 ; EW ——膜的当量质量, kg/mol ; ω ——催化层中离聚物的体积分数; λ_{mw} ——膜中的水含量; I_{ion} ——质子电流密度矢量, A/m^2 ; S_{mw} ——膜态水源项, $\text{mol}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ 。

电荷守恒方程:

$$-\nabla \cdot (\sigma_{\text{ion}}^{\text{eff}} \nabla \phi_{\text{ion}}) = S_{\text{ion}} \quad (6)$$

$$-\nabla \cdot (\sigma_{\text{ele}}^{\text{eff}} \nabla \phi_{\text{ele}}) = S_{\text{ele}} \quad (7)$$

式中: $\sigma_{\text{ion}}^{\text{eff}}$ 和 $\sigma_{\text{ele}}^{\text{eff}}$ ——质子和电子的电导率, S/m ; ϕ_{ion} 、 ϕ_{ele} ——质子电势和电子电势, V ; S_{ion} 、 S_{ele} ——质子和电子的电化学反应源项, A/m^3 。

结冰方程:

$$\frac{\partial(\varepsilon s_{\text{ice}} \rho_{\text{ice}})}{\partial t} = S_{\text{ice}} \quad (8)$$

式中: s_{ice} ——冰在多孔介质中的体积分数; ρ_{ice} ——冰的密度, kg/m^3 ; S_{ice} ——结冰源项, $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ 。

结冰源项:

$$S_{\text{ice}} = S_{\text{mi}} + S_{\text{vi}} \quad (9)$$

式中: S_{mi} ——膜态水结冰, $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$; S_{vi} ——水蒸气结冰, $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$; 其中,催化层中既有膜态水结冰,又有水蒸气结冰,扩散层中仅有水蒸气结冰。

水蒸气结冰源项为:

$$S_{\text{vi}} = \begin{cases} \gamma_{\text{vi}}(1-s_{\text{ice}})\varepsilon \frac{(p_g X_{\text{vp}} - p_{\text{sat}})M_{\text{H}_2\text{O}}}{RT}, & T < 0^\circ\text{C}, p_g X_{\text{vp}} > p_{\text{sat}} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (10)$$

式中: γ_{vi} ——水蒸气与冰之间的相变系数, $1/\text{s}$; p_g ——气体压力, Pa ; X_{vp} ——水蒸气摩尔分数; p_{sat} ——水蒸气饱和蒸气压, Pa ; $M_{\text{H}_2\text{O}}$ ——水的摩尔质量, kg/mol 。

膜态水结冰源项为:

$$S_{\text{mi}} = \begin{cases} \gamma_{\text{ni}} \frac{\rho_{\text{mem}}}{EW} (\lambda_{\text{nf}} - \lambda_{\text{sat}})(1-s_{\text{ice}}), & \lambda_{\text{nf}} > \lambda_{\text{sat}} \\ 0, & \lambda_{\text{nf}} < \lambda_{\text{sat}} \end{cases} \quad (11)$$

式中: γ_{ni} ——膜态水与冰之间的相变系数, $1/\text{s}$; ρ_{mem} ——膜的密度, kg/m^3 ; λ_{nf} ——非冻结膜水含量; λ_{sat} ——饱和膜水含量。

膜态水与水蒸气之间的相变源项为:

$$S_{\text{nv}} = \gamma_{\text{nv}} \frac{\rho_{\text{mem}}}{EW} (\lambda_{\text{nf}} - \lambda_{\text{equil}})(1-s_{\text{ice}}) \quad (12)$$

式中: γ_{nv} ——膜态水与水蒸气之间的相变系数, $1/\text{s}$; λ_{nf} ——非冻结膜水含量; λ_{equil} ——平衡膜水含量。

1.3 边界条件及网格划分

阳极和阴极的气体入口处设置为压力边界条件和进口各组分摩尔分数,其中进口压力均为 101330 Pa,进气湿度均为 0.9,传热场在阴阳极板外边界上设置第三类边界条件,即外表面换热系数 $55 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 以及环境温度,阳极极板外边界接地,阴极极板外边界设置电势或电流密度。本文建立模型的目的在于研究不同操作和环境条件对冷启动性能的影响。具体的条件如表 2 所示,案例 1 是用于对照的基准,案例 2 研究低电压操作对冷启动性能的影响,案例 3 研究恒电流操作对冷启动性能的影响,案例 4 研究吹扫不足,膜水含量较高时对冷启动性能的影响,案例 5 研究冷启动环境温度的影响。

表 2 各种仿真案例运行条件

Table 2 Operating conditions of various modeling cases

仿真案例	输出工况	环境温度/ $^{\circ}\text{C}$	膜态水初始值
1	0.7 V	-20	5
2	0.4 V	-20	5
3	0.2 A/cm^2	-20	5
4	0.7 V	-20	7
5	0.7 V	-10	5

在燃料电池模型中,每块区域均划分 50 个网格,总网格数量为 350 个。文献[2]指出在 through-plane 方向上,双极板上划分 15 个网格,扩散层、催化层和膜上均划分 10 个网格能满足网格无关性检验,因此本文在每一层上划分的网格数量可充分满足要求。

1.4 模型验证

为了验证模型的准确性,将文献[15]的实验数据与模型预测进行对比。验证工况为电流密度从 $0 \text{ A}/\text{cm}^2$ 逐渐加载至 $500 \text{ mA}/\text{cm}^2$ 。由图 2 可知,仿真结果与实验数据拟合较好,证明了本文建立的质子交换膜燃料电池低温冷启动模型的可靠性。

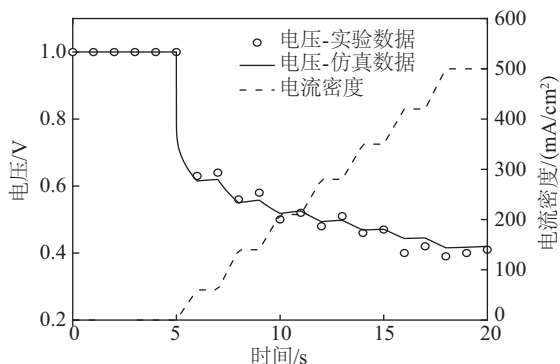


图 2 模型验证

Fig. 2 Model verification

2 结果及讨论

2.1 基准案例的冷启动过程分析

图 3 为输出电压 0.7 V 基准案例(案例 1)的电流密度以及阴极催化层内平均冰体积分数的变化曲线。从图 3 可看出,启动初始,电流密度略微增大,之后进入平稳运行阶段,此阶段的运行情况为温度上升和结冰堵塞孔隙之间相互竞争的结果,而当催化层的平均冰体积分数接近 0.9 时,输出电流密度呈急剧减小的趋势,最终失去对外输出足够大小电流的能力,此时冷启动失败。50 s 后由于阴极催化层被冰堵塞,无法保证充足的氧气进入催化层,且有效催化剂表面积减少,导致电流密度急剧减小至接近零,膜态水产量极少,阴极催化层中的膜态水在浓度梯度的作用下向阳极侧扩散,并且温度正在下降且保持在 0°C 以下,冰既不会生成也不会融化,所以阴极也不再有更多的冰生成。

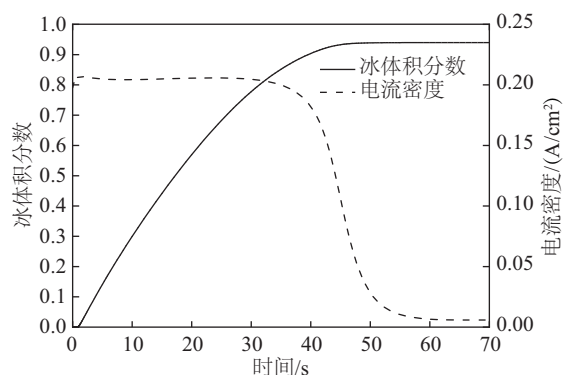


图 3 阴极催化层内冰体积分和输出电流密度变化曲线(案例 1)

Fig. 3 Evolutions of cathode ice volume fraction and current density(case 1)

冷启动的一个关键影响因素是冰的含量,尤其是在阴极催化层内, O_2 的还原反应导致生成大量的水,这些水结冰之后会堵塞孔隙,造成反应气体传质困难,覆盖在催化剂上还会导致电化学反应活性面积减少、反应速率减小,此外若考虑结冰之后体积膨胀而导致的应力作用,对于内部组件而言可能会导致其结构发生永久性破坏,所以研究结冰的分布与含量非常重要。图 4 为阴极催化层内冰体积分数的空间分布变化曲线,其中结冰的主要原因是膜态水结冰,随着电化学反应的进行,产物水不断结冰,靠近膜一侧的含冰量较少,这是因为电渗拖曳的作用致使该区域膜水含量较低,结冰速率也很低。通过图 3 可知,40 s 之后,由于输出电流的减少,结冰速率减小,但从图 4 可知靠近扩散层一侧的催化层几乎完全由冰填满,这将会极大地阻碍 O_2 的扩散,因此对电池性能输出造成非常不利的影响。由图 5 可知,50 s 后在电流密度相对较小的情况下, O_2 的扩散能力都不足以支撑其进入催化层靠近膜一侧的部分,而此时温度又在降低,结冰量不会减少,因此电池失去了正常对外供给功率的能力,

冷启动彻底失败。

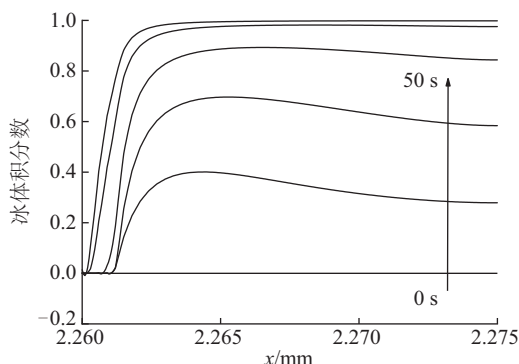


图4 阴极催化层内冰体积分数的分布变化曲线(案例1)

Fig. 4 Evolutions of ice volume fraction distribution in cathode catalyst layer(case 1)

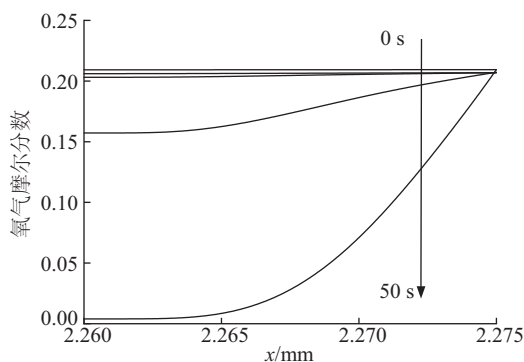


图5 阴极催化层内的氧气摩尔分数分布变化曲线(案例1)

Fig. 5 Evolutions of oxygen mole fraction distribution in cathode catalyst layer(case 1)

图6为阴极催化层平均温度的变化曲线。到冷启动开始后在电化学反应产热的作用下,阴极催化层温度不断升高,而当经过40 s之后的加热过程温度达到最高值 -12.5°C ,此后温度开始下降,从图3可知此时由于冰的堵塞作用而导致电流密度的急剧下降,进而导致产热减少,同时电池的外表面温度高于环境温度,因此也在以一定的速率向外界散热,此时电化产生的热量已经不足以弥补向环境散发的热量,

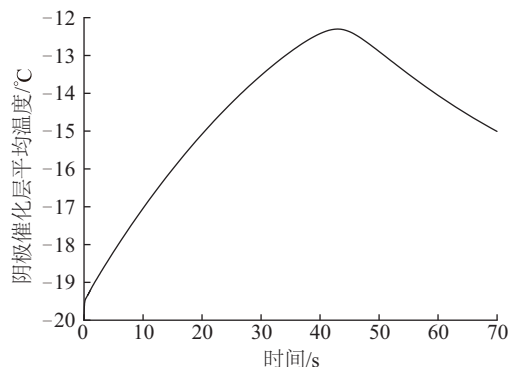


图6 阴极催化层平均温度变化曲线(案例1)

Fig. 6 Evolution of average temperature in cathode catalyst layer (case 1)

所以此后温度也开始不断下降,这更加象征了冷启动的失败。

2.2 低电压操作(案例2)

当PEMFC工作在高电压时电流密度相对较小,所以产水速率和结冰速率都较小,但产热也少,而在低电压工况下运行时电流相对较大,产热速率快,但产水速率更快,为了对比这2种工况下冷启动的性能,分别选取0.7 V(案例1)和0.4 V(案例2)工作电压来研究。图7所示为输出电压为0.4 V时电流密度、阴极催化层平均冰体积分数和阴极催化层平均温度的变化曲线,其他边界条件和初始条件与案例1相同。和图3相比较,当输出电压为0.4 V时,产生的电流密度有明显提升,从 0.2 A/cm^2 增至 1 A/cm^2 ,因为相对较大的电流密度必然导致更快的产水量,因此结冰速率与0.7 V相比快了许多,最初的2 s内就有非常明显的结冰量,并导致电流密度的减幅较大,直到约9 s电流密度略微增大,但同样当冰体积分数达到0.9之后,电流密度也呈现出一个急剧减小的趋势,整个冷启动过程持续不到12 s就失败了,相比于0.7 V的工况,参数的变化更为剧烈。虽然0.7 V的持续时间长于0.4 V,但前者所能达到的最高温度为 -12.5°C ,可得益于更大的电流密度以及更低的输出电压,后者的产热明显高于前者,由图7可知电池启动后刚开始,阴极催化层内产生了大量的热,并且催化层的尺寸很小,且与周围组件温差较小,所以阴极催化层的温度有阶跃般的上升,随着与周围组件温差的增大,催化层的热量迅速向周围传递,温度上升速率减小。10 s电池温度能升至 -8°C ,比0.7 V工况下所能达到的最高温度高 4.5°C ,所以在电流密度较大情况下利用内部加热来升温时需

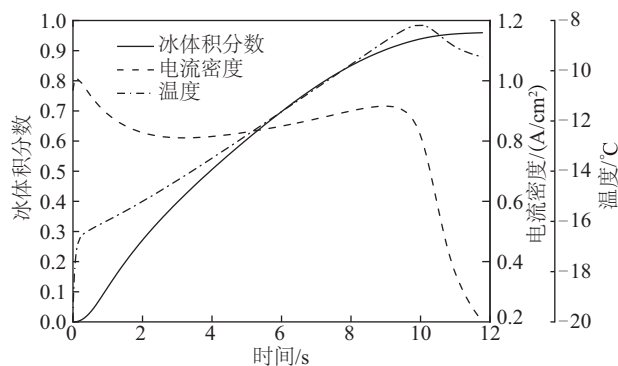


图7 阴极催化层冰体积分数、输出电流密度和阴极催化层平均温度变化曲线(案例2)

Fig. 7 Evolutions of cathode ice volume fraction, current density and average temperature in cathode catalyst layer (case 2)

2.3 恒电流操作(案例3)

燃料电池既可采用恒电压操作也可采用恒电流操作,分析这2种操作方式对冷启动的影响很有意义。从图8可看到,当采取输出电流密度为恒定 0.2 A/cm^2 的方案(案例3)时,输出电压稳定于约0.7 V,与恒定电压0.7 V时类似,40 s之后对外输出的性能开始急剧下降,输出电压迅速减小,但

也可发现,恒电流操作下的最高温度可达到 -11.5°C ,相比较恒电压操作有一定提升,这是因为在最后的电压减小阶段,电流不变,而输出电压减小,从而导致输出热量增加,使得温度略微上升。从图 9 可看出,随着含冰量的增加, O_2 越来越难被输运至催化层内,然而维持恒电流操作的 O_2 需求并未改变,所以冰含量过多之后,维持 0.2 A/cm^2 所需 O_2 消耗速率将远超气体输运的能力,相比于恒电压操作,恒电流操作导致催化层内 O_2 含量分布更少,所以恒电流操作需要比恒电压操作更好的传质能力。

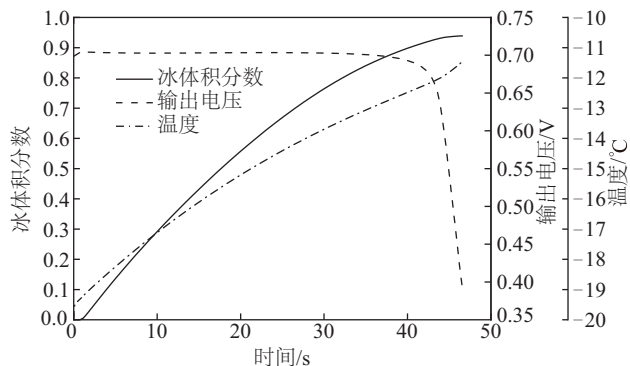


图 8 阴极催化层冰体积分数、输出电压和阴极催化层平均温度变化曲线(案例 3)

Fig. 8 Evolutions of cathode ice volume fraction, output voltage and average temperature in cathode catalyst layer (case 3)

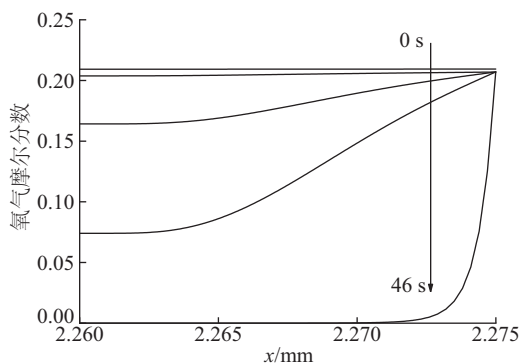


图 9 阴极催化层氧气摩尔分数分布变化曲线(案例 3)

Fig. 9 Evolutions of oxygen mole fraction distribution in cathode catalyst layer(case 3)

2.4 初始膜水含量(案例 4)

除在启动后快速升温外,启动之前的充分吹扫也很重要,为了研究吹扫不足情况下的冷启动表现,选择初始膜水含量更高且接近饱和值的情况来进行模拟(案例 4),已知在 -20°C 时膜水饱和值为 7.3,因此膜内的水含量将会很快超过饱和值。从图 10 可知,初始电流密度由于更好的膜电导率相较案例 1 略高,但由于膜的吸水能力降低,很快膜内的水就析出结冰,因此电流密度也较早地进入减小阶段,从图 10 中也可看出,由于膜吸水能力的减弱,导致冰的含量相比于

案例 1 提前达到使电流密度急剧减小的数值,因此电化学内部加热的时间也在缩短。此外还可看到,阴极催化层平均温度约在 35 s 到达最高值,相较于案例 1 有所下降。结果表明冷启动前的吹扫流程是很有必要的,吹扫不仅能尽量减少残留水的结冰,还能使膜更为干燥,以此来提高膜的蓄水能力,虽然高膜水含量能提高电池的性能,但对于冷启动来说是一个不太有利的条件。

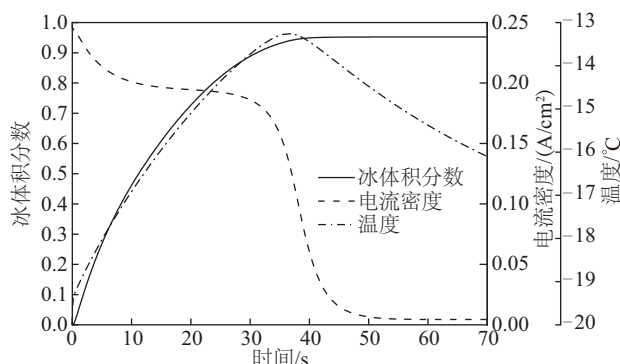


图 10 阴极催化层冰体积分数、输出电流密度和阴极催化层平均温度变化曲线(案例 4)

Fig. 10 Evolutions of cathode ice volume fraction, current density and average temperature in cathode catalyst layer (case 4)

2.5 冷启动环境温度(案例 5)

在实际应用中燃料电池可能在任意零下温度开始启动。案例 5 与案例 1 相比,除环境温度不同外,其余操作条件均保持一致,以研究不同环境温度下的冷启动情况。从图 11 可看出,其运行电流密度比案例 1 大,这是由于更高的温度更有利于反应动力学且提高了膜的电导率,冷启动开始之后电流密度始终在增大,并且可看到当冷启动运行至约 33 s 时,阴极催化层温度已上升到 0°C ,而此时的阴极催化层冰体积分数仅为 0.74,电流密度也并未呈急剧减小的趋势,

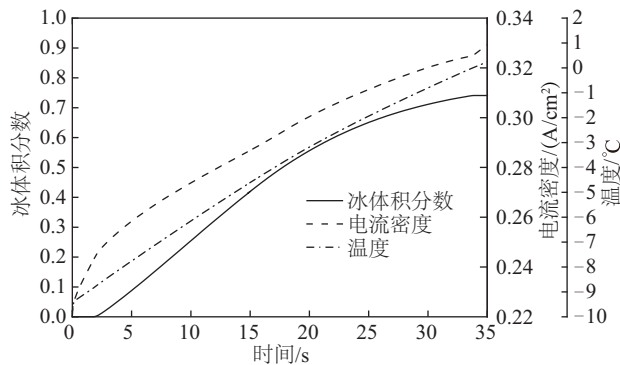


图 11 阴极催化层冰体积分数、输出电流密度和阴极催化层平均温度变化曲线(案例 5)

Fig. 11 Evolutions of cathode ice volume fraction, current density and average temperature in cathode catalyst layer (case 5)

这意味着当催化层温度达到 0℃时,仍具有较好的传质能力,而当反应进一步进行下去之后冰开始融化,因此可认为此时冷启动成功,由此可知在-10~-20℃之间存在仅依靠被动加热就能成功冷启动的极限温度。

3 结 论

本文建立了一维瞬态 PEMFC 低温冷启动数值模型,并研究了不同操作和环境条件下低温冷启动性能的差异,主要结论如下:

1)低电压操作(0.4 V)相较于高电压(0.7 V)产热多,最高能达到的温度提升了 4.5℃,但产水量也大,结冰快,电池内部各种参数变化更为迅速,需要综合考虑低电压的加热能力和产水速率。

2)恒电流操作(0.2 A/cm²)相较于恒电压操作(0.7 V)运行时需要更好的氧气扩散能力,但对于温度升高的作用更好。

3)膜可吸收部分电化学反应产生的水而不引起结冰,而吹扫可降低膜水含量以提高膜的蓄水能力,因此冷启动之前的合理吹扫有助于提高低温冷启动能力。

4)环境温度会直接影响低温冷启动是否成功,仅依靠被动加热成功启动的环境温度在-10~-20℃之间存在极限值。

[参考文献]

- [1] LUO Y Q, JIAO K. Cold start of proton exchange membrane fuel cell[J]. Progress in energy and combustion science, 2018, 64: 29-61.
- [2] 孙术发, 任春龙, 杨洁, 等. 二次吹扫条件下 PEMFC 电堆冷启动特性实验研究[J]. 太阳能学报, 2021, 42(5): 54-59.
SUN S F, REN C L, YANG J, et al. Experimental study on cold boot characteristics of pemfc stack under twice-purge condition[J]. Acta energiae solaris sinica, 2021, 42(5): 54-59.
- [3] JIAO K, LI X G. Effects of various operating and initial conditions on cold start performance of polymer electrolyte membrane fuel cells[J]. International journal of hydrogen energy, 2009, 34(19): 8171-8184.
- [4] YANG X G, TABUCHI Y, KAGAMI F, et al. Durability of membrane electrode assemblies under polymer electrolyte fuel cell cold start cycling[J]. Journal of the ElectroChemical Society, 2008, 155(7): B752-B761.
- [5] ZHAN Z G, YUAN C, HU Z R, et al. Experimental study on different preheating methods for the cold-start of PEMFC stacks[J]. Energy, 2018, 162: 1029-1040.
- [6] RIOS G M, SCHIRMER J, GENTNER C, et al. Efficient thermal management strategies for cold starts of a proton exchange membrane fuel cell system[J]. Applied energy, 2020, 279: 115813.
- [7] LUO M Z, ZHANG J, ZHANG C Z, et al. Cold start investigation of fuel cell vehicles with coolant preheating strategy[J]. Applied thermal engineering, 2021, 201: 117816.
- [8] GUO H P, SUN S C, YU H M, et al. Proton exchange membrane fuel cell subzero start-up with hydrogen catalytic reaction assistance[J]. Journal of power sources, 2019, 429: 180-187.
- [9] 鲜亮, 肖建, 贾俊波, 等. 质子交换膜燃料电池冷启动模型研究[J]. 太阳能学报, 2011, 32(12): 1857-1863.
XIAN L, XIAO J, JIA J B, et al. Study on cold-start modeling of proton exchange membrane fuel cell[J]. Acta energiae solaris sinica, 2011, 32(12): 1857-1863.
- [10] MENG H. A pem fuel cell model for cold-start simulations[J]. Journal of power sources, 2008, 178(1): 141-150.
- [11] MEMG H. Numerical analyses of non-isothermal self-start behaviors of PEM fuel cells from subfreezing startup temperatures[J]. International journal of hydrogen energy, 2008, 33(20): 5738-5747.
- [12] BALLIET R J, NEWMAN J. Cold start of a polymer-electrolyte fuel cell i. development of a two-dimensional model[J]. Journal of the electrochemical society, 2011, 158(8): B927-B938.
- [13] BALLIET R J, NEWMAN J. Cold start of a polymer-electrolyte fuel cell iii. optimization of operational and configurational parameters[J]. Journal of the electrochemical society, 2011, 158(8): B948-B956.
- [14] GUO Q, LUO Y, JIAO K. Modeling of assisted cold start processes with anode catalytic hydrogen-oxygen reaction in proton exchange membrane fuel cell[J]. International journal of hydrogen energy, 2013, 38(2): 1004-1015.
- [15] JIANG H L, XU L F, STRUCHTRUP H, et al. Modeling of fuel cell cold start and dimension reduction simplification method[J]. Journal of the electrochemical society, 2020, 167(4): 044501.

NUMERICAL SIMULATION STUDY OF LOW TEMPERATURE COLD START OF PEMFC UNDER DIFFERENT OPERATING AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Zhao Jie^{1,2}, Li Wenhao^{1,2}, Du Changqing^{1,2}, Lu Chihua^{1,2}

(1. Foshan Xianhu Laboratory of the Advanced Energy Science and Technology Guangdong Laboratory, Foshan 528200, China;

2. Wuhan University of Technology, Hubei Key Laboratory of Advanced Technology for Automotive Components, Wuhan 430070, China)

Abstract: A low temperature 1-D transient multiphysics coupled cold start model of proton exchange membrane fuel cell based on COMSOL is established to investigate the effects of different operating and environment conditions including constant-voltage mode, constant-current mode, initial membrane water content and ambient temperature on the performance of cold startup from subzero temperatures, considering the freezing process of water vapor and membrane water below 0 °C. It is found that fuel cell can generate more heat under low voltage compared with high voltage and the temperature rises faster. However the rate of icing increases sharply resulting in faster performance degradation. Fuel cell can reach a higher temperature under constant-current mode compared with constant-voltage mode but requires better mass transfer capacity of reactant gas. If the purging is insufficient before the low temperature cold start, the water content of the membrane is high and the water storage capacity of the membrane decreases which will cause the output performance to degrade faster which is not conducive to the success of cold start. The difference of ambient temperature during startup will directly affect the success of cold startup and there is a limit value for the initial ambient temperature that only relies on passive heating for successful startup.

Keywords: fuel cell; proton exchange membrane; numerical simulation; 1D transient model; low temperature cold start